Čas: 01 i 02

RAČUNARSKE I VEB PREZENTACIJE

Tema: Osnovni pojmovi i istorija razvoja veba. Uvod u HTML

w3schools.com

World Wide Weba (WWW)

- Istorija Weba ili tačnije World Wide Weba (WWW) nije jednaka istoriji Interneta.
- Internet nastaje krajem 50-ih godina prošlog vijeka
- WWW nastaje krajem 80-ih i početkom 90-ih (6. avgusta 1991. se prvi put pojavljuje kao javno dostupan)
- Berners-Lee:"Cilj projekta World Wide Web (WWW) je stvaranje linkova na sve dostupne informacije"

Internet i WWW

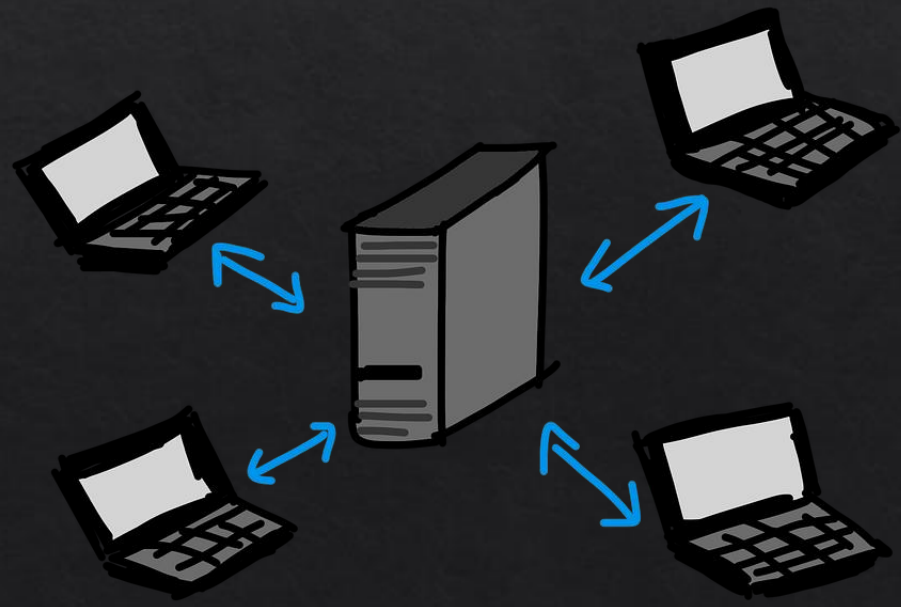
- Internet je javno dostupna globalna mreža koja povezuje računare i računarske mreže korišćenjem istoimenog protokola (internet protokol=IP). To je "mreža svih mreža" koja se sastoji od miliona kućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje međusobno razmjenjuju informacije i usluge kao što su elektronska pošta, prenos datoteka, povezane stranice i dokumente World Wide Weba.
- WWW, World Wide Web ili Web je servis koji se sastoji od skupa dokumenata objavljenih na Internetu koja se prikazuju na računaru korisnika pomoću internet pregledača ili web browser-a

Osnovni pojmovi veba

- Veb stranica je dokument ili resurs informacija objavljen na internetu.
- Veb sajt je jedna ili više veb stranica, povezanih linkovima.
- veb pregledač: Program koji omogućuava prikaz veb stranica i navigaciju između stranica putem linkova (Firefox, Google Chrome, Internet explorer, Opera,...)
- Veb pretraživač: Program koji pretražuje World Wide Web i pronalazi stranice koje odgovaraju uslovima pretrage (www.google.com)
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol, tj. skup pravila koja se koriste za prenos hipertekst dokumenata (Web stranica) između dva računara (http://www. ili https://www.)

Gdje se nalazi sajt?

- Sajt se nalazi na serveru
- Server je poseban računar koji čuva određeni sadržaj koji je potreban korisniku.
- Jedan server obrađuje mnogo korisničkih računara.
- URL adresa (Uniform Resource Locator) - adresa koju zapisujete u adresno polje vašeg internet pretraživača i pomoću koje pristupate sajtu koji tražite



Kako objaviti svoju veb stranicu na internetu?

- Potrebno nam je da sajt bude hostovan na serveru koji je stalno povezan na internet tako da svi klijenti mogu da pristupe sajtu u bilo kom trenutku.



Internet

wires, network



Web 1.0

read-only
static



Web 2.0

read-write
interactive



Web 3.0

read-write-trust
verifiable

1991-2004.

- Stranice sajtova statičke



Web 1.0

read-only
static



2004-danas

- Stranice sajtova su interaktivne
- Radi personalizovanih reklama prikupljaju podatke o nama
- Web je centralizovan



Web 3.0

read-write-trust
verifiable

Ideja

- Decentralizovani ekosistem zasnovan na blokčejnu
- Privatnost
- Tokeni

Šta je HTML?

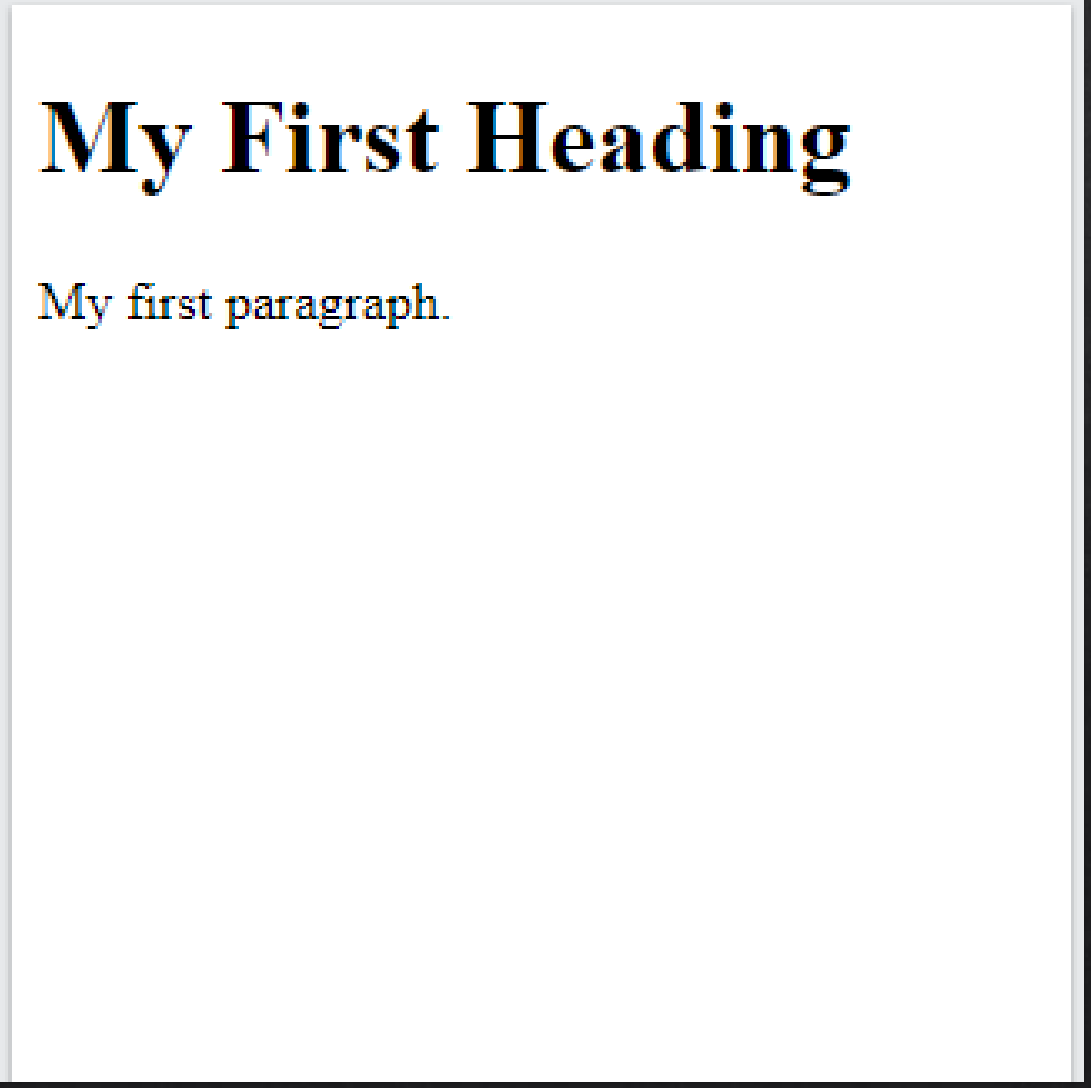
- skraćenica od Hiper Tekt Markup Language
- standardni jezik za kodiranje, kreiranje veb stranica
- opisuje strukturu veb stranice
- Sastoji se od niza elemenata
- HTML elementi govore pretraživaču kako da prikaže sadržaj
- HTML elementi označavaju dijelove sadržaja kao što su „ovo je naslov“, „ovo je pasus“, „ovo je link“ itd.

Jednostavan HTML dokument

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

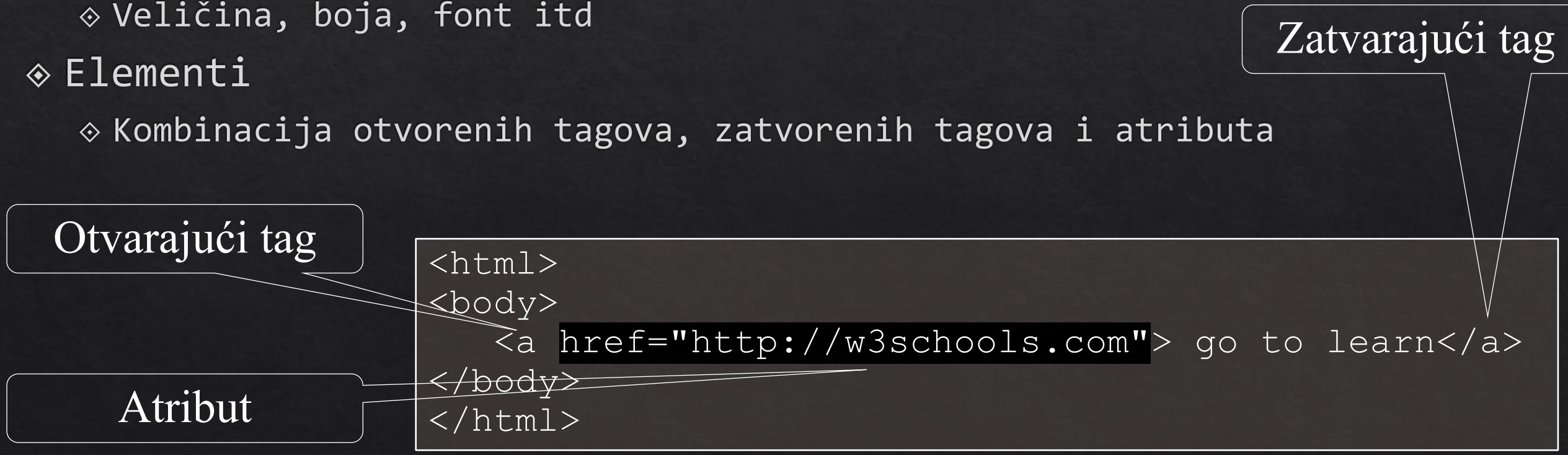
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```



Osnovni koncepti

- Tagovi
  - Otvarajući i zatvarajući
  - Osnovni gradivni elementi
- Atributi
  - Osobine tagova
  - Veličina, boja, font itd
- Elementi
  - Kombinacija otvorenih tagova, zatvorenih tagova i atributa



Šta je HTML element?

- HTML element je definisan početnom oznakom, nekim sadržajem i završnom oznakom:<tagname> Sadržaj ide ovdje... </tagname>
- HTML element je sve od početne do završne oznake:

```
<h1>Moj prvi naslov</h1>

<p>Moj prvi pasus.</p>
```

- Napomena: Neki HTML elementi nemaju sadržaj (kao što je element
). Ovi elementi se nazivaju prazni elementi. Prazni elementi nemaju završnu oznaku!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```

- Deklaracija <!DOCTIPE html> definiše da je ovaj dokument HTML5 document
- Element <html> je osnovni element HTML stranice
- Element <head> sadrži meta informacije o HTML stranici
- Element <title> navodi naslov za HTML stranicu (koji je prikazan u naslovnoj traci pretraživača ili na kartici stranice)
- Element <body> definiše tijelo dokumenta i predstavlja dio za sav vidljivi sadržaj, kao što su naslovi, pasusi, slike, linkovi, tabele, liste itd.
- Element <h1> definiše veliki naslov
- Element <p> definiše pasus

Struktura HTML stranice

```
<html>
<head>
<title>Page title</title>
</head>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
</body>
</html>
```

HTML editori

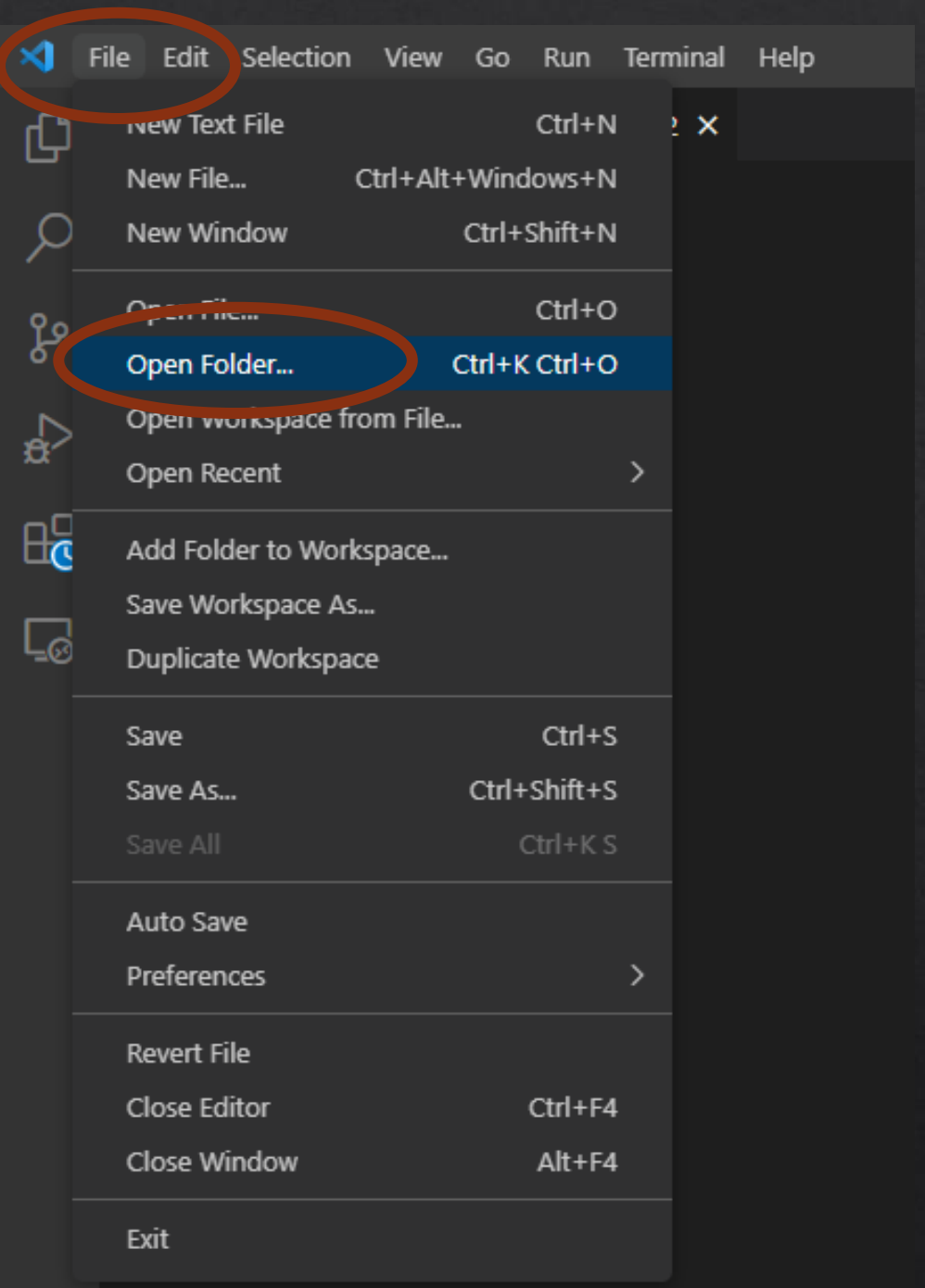
- Notepad
- Notepad ++
- Visual Studio Code
- Postoje i drugi ali ovo su najpopularniji a da su besplatni

Kako kreirati projekat

- Kreirati folder
- Kreirati prvu stranicu koja mora da ima ime u sledećem formatu

  index.html ili index.htm

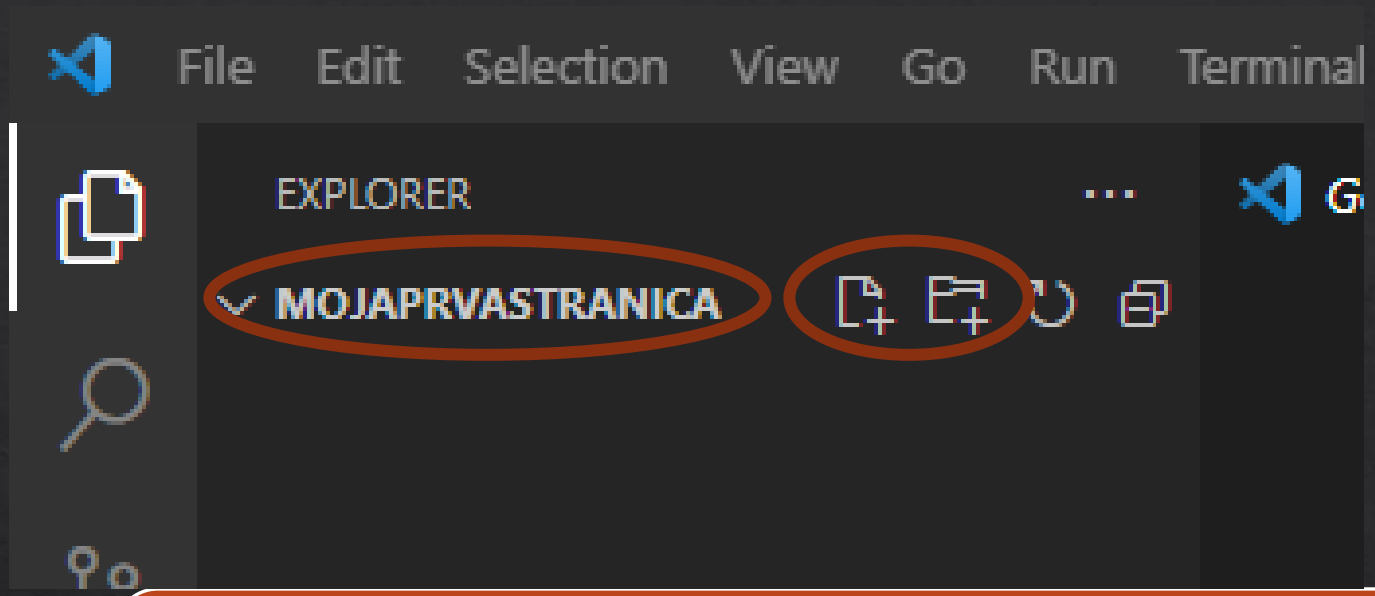
Ova stranica je stranica koja se učita kad pokrenete sajt.



FILE

OPEN FOLDER...

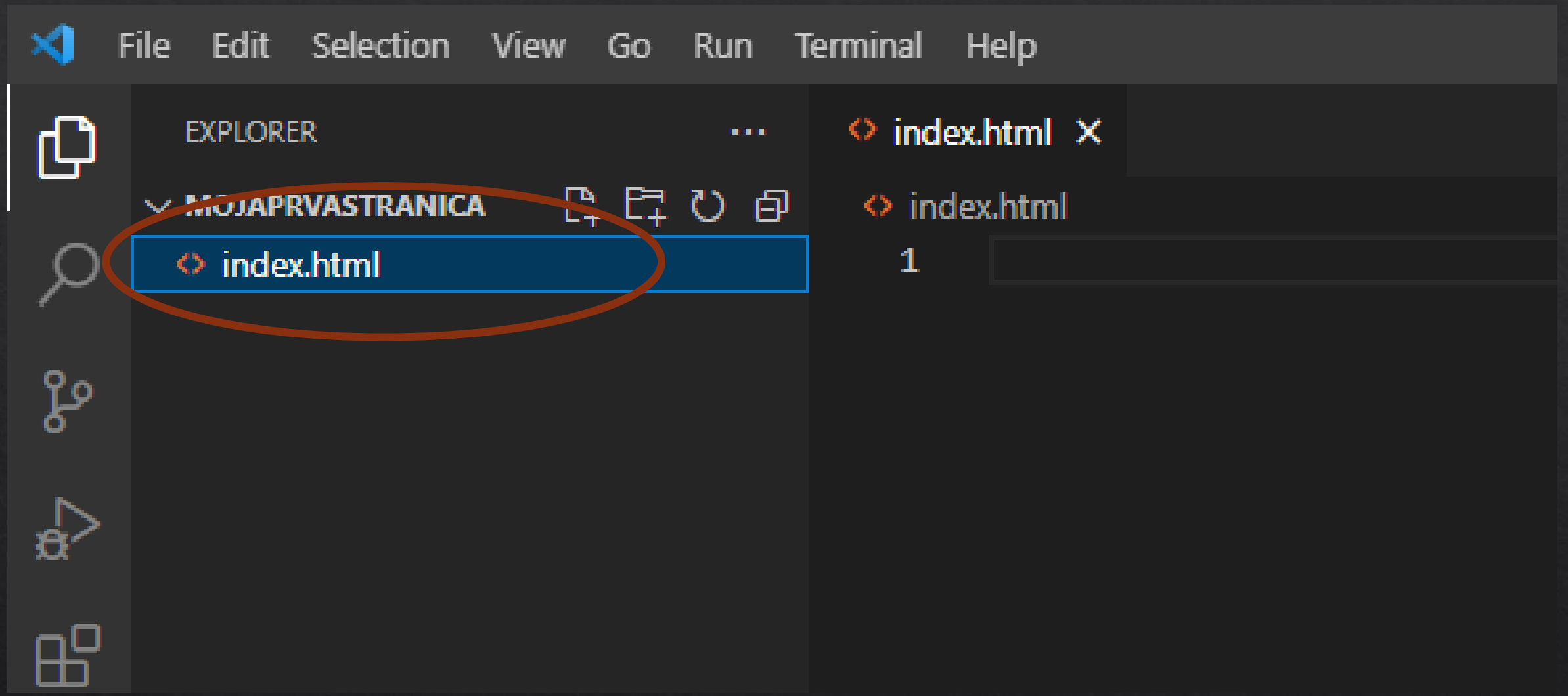
Odaberete folder u kojem čuvamo projekat



Na lijevoj strani će se pojaviti folder sa svojim sadržajem (kod nas je prazan)

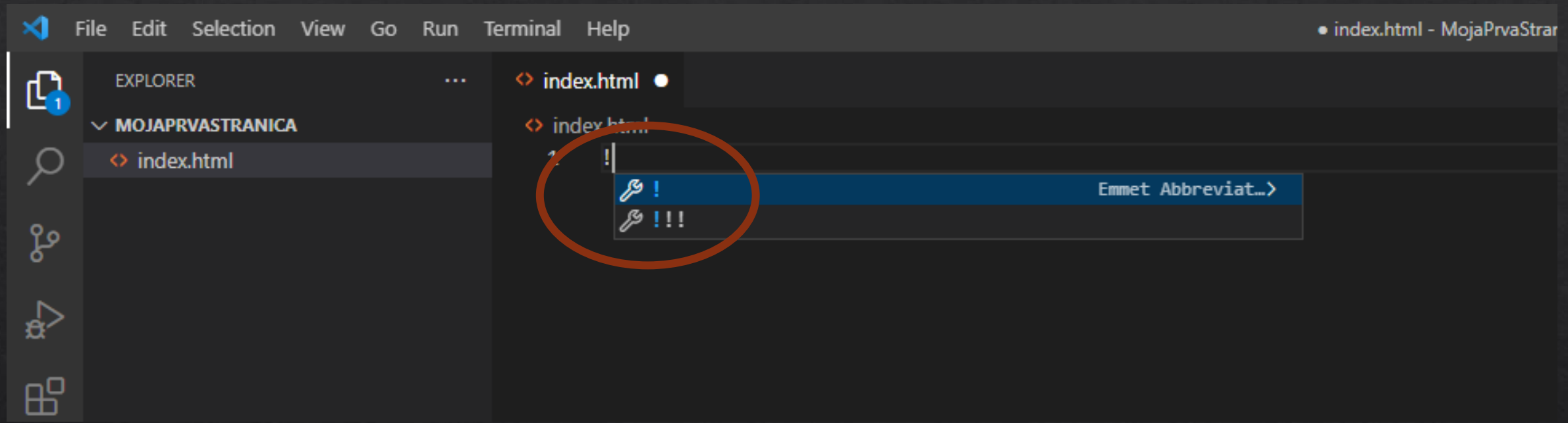
Pored imena foldera imate dvije ikonice – za kreiranje novog dokumenta (stranice) i za kreiranje novog foldera u okviru odabranog foldera

Ako kreirate novu stranicu obavezno stavite ekstenziju .html kako bi to značilo da se radi o stranici napisanoj u HTML-u



Desnim klikom na stranicu imate dodatne opcije

Korisna prečica za VSC



Ukucate znak uzvika (!) i kliknete ENTER

index.html

index.html > html > head > meta

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7       <title>Document</title>
8   </head>
9   <body>
10
11  </body>
12  </html>
```

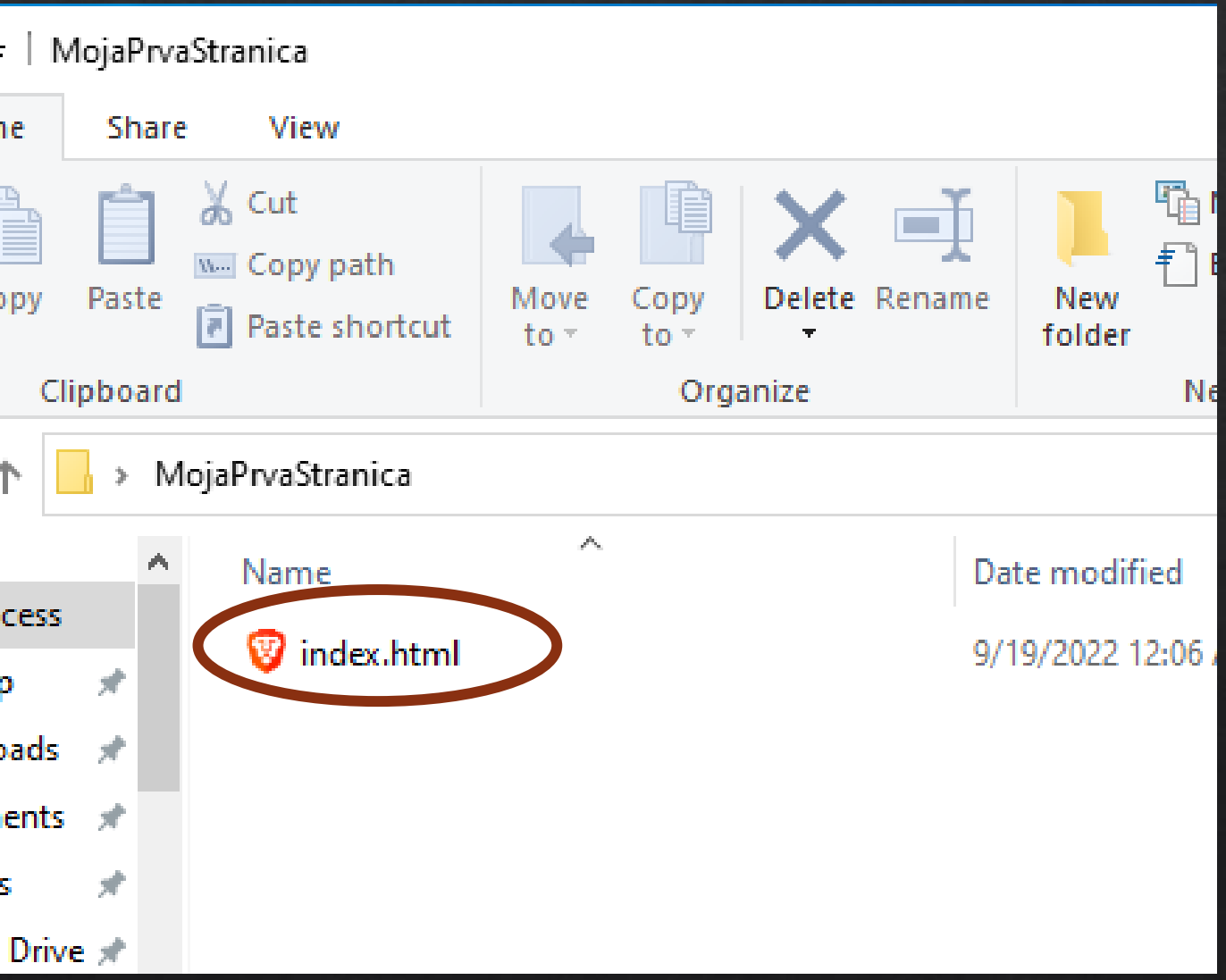
Učita se početni kod koji treba da se otkuca za svaku stranicu

Korisna prečica za VSC

- Ukoliko ste kreiralidokument (stranicu) sa ekstenzijom .html editor Visual Studio Code će vam nuditi tagove i atribute na osnovu otkucanog koda
- Ukoliko ne ponudi onda imate prečicu CTRL+SPACE koja će vam ponuditi izbor

Obavezno sačuvajte otkucani kod prije nego provjerite kako izgleda stranica (CTRL+S)

Sadržaj foldera sa projektom



U folderu će se pojaviti fajl koji će se inicijalno otvarati u veb pretraživaču i kad ga pokrenemo prikazaće nam kako izgleda naša stranica.

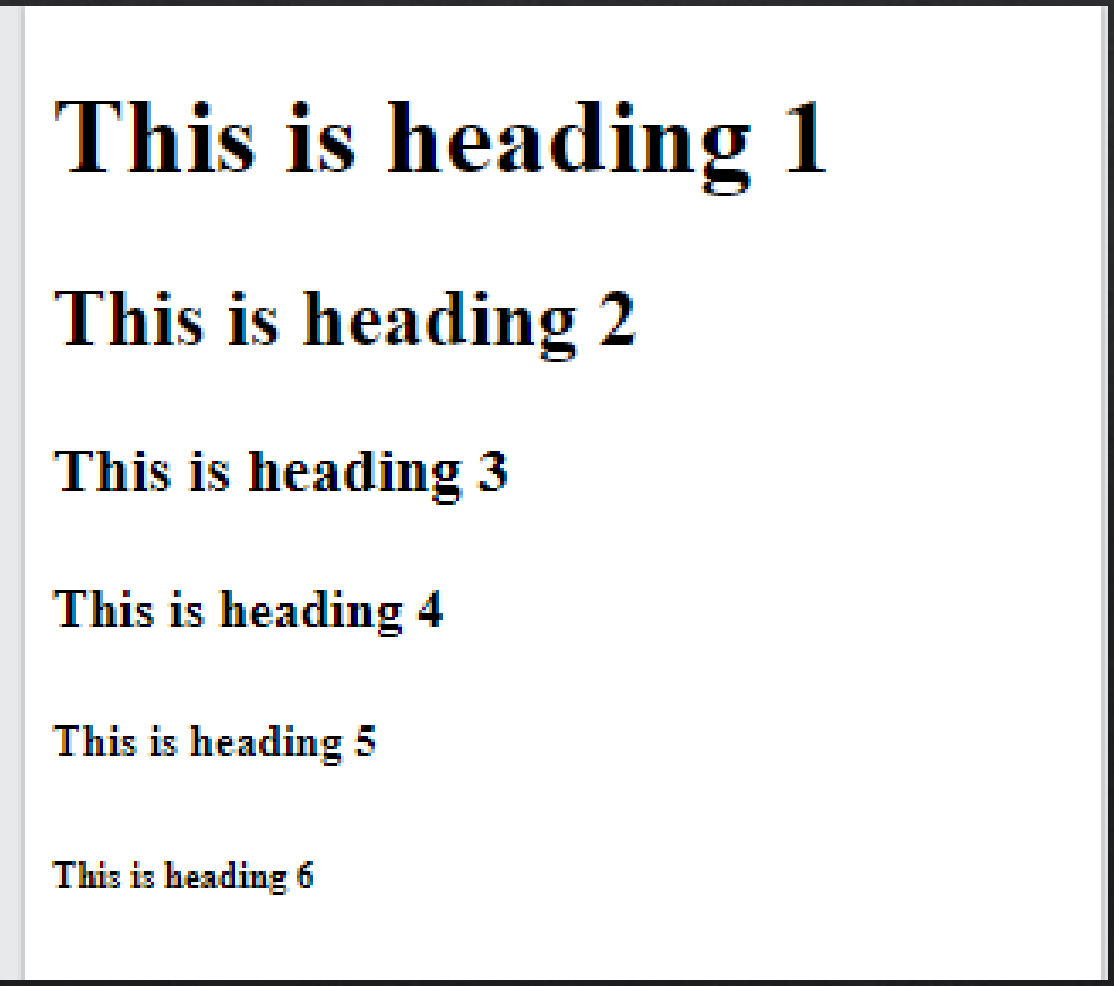
HTML Headings

- HTML naslovi su definisani sa oznakama <h1> do <h6>.
- <h1> definiše najvažniji naslov. <h6> definiše najmanje važan naslov:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>

</body>
</html>
```



HTML Paragrapf

- HTML paragrafi su definisani oznakom <p>:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a paragraph.

This is another paragraph.

HTML Linkovi

- HTML linkovi su definisane oznakom <a>
- Odredište veze je navedeno u atributu href.

Atributi se koriste za pružanje dodatnih informacija o HTML elementima. Više o atributima ćete naučiti u narednom poglavlju.

HTML Linkovi

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Links</h2>
<p>HTML links are defined with the a tag:</p>

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>

</body>
</html>
```



U atributu HREF ne mora se navoditi URL adrersa, može i adresa nekog fajla koji će biti otvoren ili pokrenut kada kliknemo na link

Domaći

- Odabrati temu za kreiranje sajta koi ćete samo nadograđivati.
- Neophodno je kreirati veb stranicu koja se zove index.html koja je smještena u folderu sa vašim imenom i prezimenom (ime_prezime_odjeljneje, npr. Marko marković iz 2A projekat bi nazvao marko_markovic_2a).
- Folder ime_prezime_odjeljenje treba zapakovati (zipovati) i sačuvati na teamsu gdje će biti zadat domaći.
- Stranica index.html mora mora sadrži
  - u kartici pretraživača da piše vaše ime i prezime (title)
  - kao naslov da sadrži naziv teme koju će da prezentuje vaš sajt (h1…h6)
  - u minimum dva paragrafa da ima opis ili uvodne informacije o temi koju ste odabrali
  - link prema sajtu sa podacima ili videom vezanim za vašu temu
  - link sa pdf, word ili powerpoint dokumentom, kada se klikne na link da se otvori dokument koji ste sačuvali u projektu